

Phụ lục XXIX
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CƠ BẢN

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

 CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CƠ BẢN BASIC SKILL ASSESSMENT
1. Chức danh/ Title:	2. Ngày/ Date:
3. Phiếu câu hỏi số/ Questionnaire No.:	4. Năng định hạng/ Category rating:
5. Lần kiểm tra/ Exam attempt:	6. Thời gian/ Duration:
7. Họ và tên thí sinh/ Examinee's name:	8. Đơn vị công tác của thí sinh/ Examinee's Company:

9. Nội dung đánh giá/ Knowledge and skill assessment	10. Kết quả/ Result		11. Nhận xét/ Comments
	Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	
1) Cảnh báo an toàn khi làm việc trên tàu bay và trong các phân xưởng/ Safety Precautions - Aircraft and Workshop			
a. Thực hành an toàn và các cảnh báo khi làm việc với điện, các loại khí đặc biệt là ô-xy, dầu và hóa chất/ Aspects of safe working practices including precautions to take when working with electricity, gases especially oxygen, oil and chemicals.			
b. Thực hiện các hành động ứng phó và xử lý khi có hỏa hoạn hoặc tai nạn liên quan tới một hoặc nhiều mối nguy hiểm, bao gồm kiến thức về các loại chất dập cháy/ Instruction in the remedial action to be taken in the event of a fire or another accident with one or more of these hazards including knowledge on extinguishing agents.			
2) Thực hành tại xưởng bảo dưỡng/ Workshop Practices			

a. Bảo quản, kiểm soát dụng cụ và sử dụng vật tư trong xưởng bảo dưỡng/ Care of tools, control of tools, use of workshop materials;			
b. Kích thước, dư lượng và dung sai, tiêu chuẩn tay nghề thực hiện công việc/ Dimensions, allowances and tolerances, standards of workmanship;			
c. Hiệu chuẩn dụng cụ và thiết bị, tiêu chuẩn hiệu chuẩn/ Calibration of tools and equipment, calibration standards.			
3) Công cụ, dụng cụ/ Tools			
a. Các loại dụng cụ thủ công thông dụng/ Common hand tool types;			
b. Các loại dụng cụ điện thông dụng/ Common power tool types;			
c. Cách vận hành và sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác/ Operation and use of precision measuring tools;			
d. Thiết bị và phương pháp bôi trơn/ Lubrication equipment and Methods;			
e. Cách vận hành, chức năng và sử dụng các thiết bị kiểm tra điện thông dụng/ Operation, function and use of electrical general test equipment.			
4) Thiết bị kiểm tra điện tử hàng không thông dụng/ Avionic General Test Equipment			
a. Cách vận hành, chức năng và sử dụng các thiết bị kiểm tra điện tử hàng không thông dụng/ Operation, function and use of avionic general test equipment.			
5) Bản vẽ, sơ đồ và các tiêu chuẩn kỹ thuật/ Engineering Drawings, Diagrams and Standards			
a. Các loại bản vẽ và sơ đồ, ký hiệu, kích thước, dung sai và hình chiếu của chúng/ Drawing types and diagrams, their symbols, dimensions, tolerances and projections;			
b. Nhận diện thông tin trong khung tên của bản vẽ kỹ thuật/ Identifying title block information;			
c. Vi phim, vi phiếu và các hành thức trình chiếu bằng máy tính/ Microfilm, microfiche and computerized presentations;			
d. Tiêu chuẩn 100 của Hiệp hội vận tải hàng không (ATA)/ Specification 100 of the Air Transport Association (ATA);			

e. Các tiêu chuẩn hàng không và tiêu chuẩn khác bao gồm ISO, AN, MS, NAS và MIL/ Aeronautical and other applicable standards including ISO, AN, MS, NAS and MIL;			
f. Sơ đồ dây điện và sơ đồ nguyên lý mạch điện/ Wiring diagrams and schematic diagrams.			
6) Lắp ghép và khe hở/ Fits and Clearances			
a. Kích thước mũi khoan cho lỗ bu lông, các cấp lắp ghép/ Drill sizes for bolt holes, classes of fits;			
b. Hệ thống lắp ghép và khe hở thông dụng/ Common system of fits and clearances;			
c. Bảng tiêu chuẩn lắp ghép và khe hở cho tàu bay và động cơ/ Schedule of fits and clearances for aircraft and engines;			
d. Giới hạn độ cong, độ xoắn và độ mài mòn/ Limits for bow, twist and wear;			
e. Phương thức tiêu chuẩn để kiểm tra trục, ổ bi và các chi tiết khác/ Standard methods for checking shafts, bearings and other parts.			
7) Hệ thống kết nối dây dẫn điện/ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)			
a. Các kỹ thuật và thử nghiệm kiểm tra thông mạch, cách điện và tiếp đất/ Continuity, insulation and bonding techniques and testing;			
b. Sử dụng dụng cụ ép cos: loại vận hành bằng tay và bằng thủy lực/ Use of crimp tools: hand and hydraulic operated;			
c. Thử nghiệm/kiểm tra các mối nối ép cos/ Testing of crimp joints;			
d. Tháo và lắp chân cắm đầu nối/ Connector pin removal and insertion;			
e. Cáp đồng trục: Thử nghiệm và các lưu ý/phòng ngừa khi lắp đặt/ Co-axial cables: testing and installation precautions;			
f. Nhận dạng các loại dây dẫn, tiêu chí kiểm tra và giới hạn hư hỏng cho phép/ Identification of wire types, their inspection criteria and damage tolerance.			
g. Các kỹ thuật bảo vệ dây dẫn: bó dây, giá đỡ bó dây và cáp/ Wiring protection techniques: Cable looming and loom support, cable.			
8) Tán đinh/ Riveting			

a. Mối ghép tán đinh, khoảng cách giữa các đinh tán và bước đinh/ Riveted joints, rivet spacing and pitch;			
b. Dụng cụ dùng cho tán đinh và tạo lõm/ Tools used for riveting and dimpling;			
c. Kiểm tra mối ghép tán đinh/ Inspection of riveted joints.			
9) Đường ống và ống mềm/ Pipes and Hoses			
a. Uốn ống và loe đầu ống trong hệ thống ống dẫn tàu bay/ Bending and bell/ flaring aircraft pipes;			
b. Kiểm tra và thử nghiệm ống dẫn và ống mềm tàu bay/ Inspection and testing of aircraft pipes and hoses;			
c. Lắp đặt và cố định ống dẫn/ Installation and clamping of pipes.			
10) Lò xo/ Springs			
a. Kiểm tra và thử nghiệm các loại lò xo/ Inspection and testing of springs.			
11) Ổ lăn/ Bearings			
a. Kiểm tra, làm sạch và thử nghiệm ổ lăn/ Testing, cleaning and inspection of bearings;			
b. Yêu cầu bôi trơn ổ lăn; Hỏng hóc ổ lăn và nguyên nhân gây ra/ Lubrication requirements of bearings; Defects in bearings and their causes.			
12) Hệ truyền động/ Transmissions			
a. Kiểm tra bánh răng, độ rơ/ Inspection of gears, backlash;			
b. Kiểm tra dây đai và puli, xích và dây răng xích/ Inspection of belts and pulleys, chains and sprockets;			
c. Kiểm tra kích vít, cơ cấu đòn bẩy, hệ thống thanh đẩy-kéo/ Inspection of screw jacks, lever devices, push-pull rod systems.			
13) Dây cáp điều khiển/ Control Cables			
a. Ép đầu nối các đầu lắp/ Swaging of end fittings;			
b. Kiểm tra và thử nghiệm dây cáp điều khiển/ Inspection and testing of control cables;			
c. Cáp Bowden; hệ thống điều khiển linh hoạt của tàu bay/ Bowden cables; aircraft flexible control systems.			

14) Xử lý vật liệu/ Material handling			
14.1 Kim loại tấm/ Sheet Metal a. Lấy dấu và tính toán lượng bù uốn/ Marking out and calculation of bend allowance; b. Thực hiện các công việc gia công kim loại tấm, bao gồm uốn và tạo hình/ Sheet metal working, including bending and forming; c. Kiểm tra chất lượng các công việc gia công kim loại tấm/ Inspection of sheet metal work.			
14.2 Vật liệu composite và vật liệu phi kim loại/ Composite and non-metallic a. Thực hành kỹ thuật liên kết bằng chất kết dính;/ Bonding practices; b. Điều kiện môi trường;/ Environmental conditions; c. Công tác kiểm tra./ Inspection methods.			
15) Hàn nóng chảy, hàn đồng, hàn thiếc và kết nối/ Welding, Brazing, Soldering and Bonding			
a. Phương pháp hàn thiếc; kiểm tra mối hàn thiếc/ Soldering methods; inspection of soldered joints.			
b. Các phương pháp hàn và hàn đồng; kiểm tra các mối hàn và mối hàn đồng; các phương pháp kết nối và kiểm tra kết nối./ Welding and brazing methods; Inspection of welded and brazed joints; Bonding methods and inspection of bonded joints.			
16) Cân bằng trọng tải tàu bay/ Aircraft Weight and Balance			
a. Tính toán giới hạn trọng tâm/ cân bằng: Sử dụng các tài liệu liên quan/ Centre of Gravity/Balance limits calculation: use of relevant documents;			
b. Công tác chuẩn bị cân tàu bay để cân; Thực hiện cân tàu bay/ Preparation of aircraft for weighing; Aircraft weighing.			
17) Phục vụ tàu bay và bảo quản tàu bay/ Aircraft Handling and Storage			
a. Tàu bay cơ động ra đường băng, kéo, đẩy tàu bay và các cảnh báo an toàn liên quan;/ Aircraft taxiing, towing and associated safety precautions;			

b. Kích nâng tàu bay, chèn bánh, cố định tàu bay và các cảnh báo an toàn liên quan/ Aircraft jacking, chocking, securing and associated safety precautions;			
c. Các phương pháp bảo quản tàu bay;/ Aircraft storage methods;			
d. Quy trình tra nạp/rút nhiên liệu tàu bay/ Refueling/defueling procedures;			
e. Quy trình chống/ đóng phá băng;/ Anti icing/ De icing procedures;			
f. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới hoạt động phục vụ và khai thác tàu bay/ Effects of environmental conditions on aircraft handling and operation			
g. Các nguồn cung cấp điện, thủy lực và khí nén mặt đất/ Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies.			
18) Kỹ thuật tháo rời, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp/ Disassembly, Inspection, Repair and Assembly Techniques			
a. Loại hỏng hóc và kỹ thuật giám sát trực quan/ Types of defects and visual inspection techniques;			
b. Loại bỏ ăn mòn, đánh giá tình trạng ăn mòn và phục hồi lớp bảo vệ chống ăn mòn/ Corrosion removal, assessment and re-protection.			
c. Các phương pháp sửa chữa chung; sử dụng Sổ tay sửa chữa kết cấu (SRM); các chương trình quản lý và kiểm soát lão hóa kết cấu, mỏi vật liệu và ăn mòn/ General repair methods, Structural Repair Manual; Ageing, fatigue and corrosion control programs;			
d. Các kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT), bao gồm kiểm tra bằng chất thẩm thấu, chụp ảnh bức xạ, dòng điện xoáy, siêu âm và nội soi borescope/ Non-destructive inspection techniques including, penetrant, radiographic, eddy current, ultrasonic and borescopes methods;			
e. Kỹ thuật tháo rời và lắp ráp lại/ Disassembly and re-assembly techniques;			
f. Kỹ thuật tìm lỗi và khắc phục hỏng hóc/ Trouble shooting techniques.			
19) Tình huống bất thường/ Abnormal Events			

a. Thực hiện kiểm tra sau khi sét đánh và sau khi xảy ra hiện tượng xâm nhập của trường bức xạ tần số vô tuyến cường độ cao (HIRF)/ Inspections following lightning strikes and HIRF penetration;			
b. Kiểm tra tàu bay sau các sự kiện khai thác bất thường như hạ cánh mạnh và bay qua vùng nhiễu động/ Inspections following abnormal events such as heavy landings and flight through turbulence.			
20) Các quy trình bảo dưỡng/ Maintenance Procedures			
a. Lập kế hoạch bảo dưỡng/ Maintenance planning;			
b. Quy trình thay đổi thiết kế tàu bay/ Modification procedures;			
c. Quy trình quản lý kho/ Stores procedures;			
d. Quy trình chứng nhận hoàn thành bảo dưỡng và cho phép đưa tàu bay vào khai thác/ Certification/release procedures;			
e. Phối hợp giữa hoạt động bảo dưỡng và khai thác bay/ Interface with aircraft operation;			
f. Giám sát bảo dưỡng/ Kiểm soát chất lượng/ Đảm bảo chất lượng/ Maintenance Inspection/ Quality Control/ Quality Assurance;			
g. Quy trình bảo dưỡng bổ sung/ Additional maintenance procedures;			
h. Kiểm soát các bộ phận có giới hạn tuổi thọ/ Control of life limited components.			

12. Kết luận/ Conclusion ☐ Đạt/ Pass ☐ Không đạt/ Fail	13. Nhận xét chung/ General comment:
14. Họ tên và chữ ký người sát hạch/ Examinor's name and signature:	15. Họ tên và chữ ký thí sinh/ Examinee's name and signature: